

2012년 11월 03일

유아이드(069330)

BUY

기회는 준비된 자를 편애한다

V. 유아이드는 현재 2차성장기를 바라보고 있다. PLS와 TSP시장의 성장에 따라 향후 지속적인 성장이 가능할 것으로 보인다. 이를 SWOT분석과 5-Foreces Model을 이용해 검증해보았으며 구체적인 분석을 통해서 얼마나 성장할 수 있을지에 대해서 예측해보았다.

유아이드 SWOT 분석

S	- 국내 유일의 저온기술 보유 ITO 코팅 업체 - 삼성디스플레이에 독점으로 ITO 코팅 납품 - ITO 코팅 부분 CAPA 증설 - PDP 필름 생산(원가절감)	- 삼성디스플레이(ITO), LG전자(PDP)에 의존 - PDP 매출종이익 마이너스 - 사업부 모두 설비 투자가 많은 장치산업으로 PDP 사업 철수를 즉시에 하기는 힘들	W
O	- 태블릿PC 시장의 성장 - 삼성디스플레이 PLS 납품처 확대와 라인 전환(CAPA 확대)를 통한 생산량 증대 - 파나소닉 PDP 사업 철수를 통한 LG전자 반사이익	- 애플, 삼성간 소송으로 인해 삼성디스플레이의 애플향 매출 감소 - PDP 시장의 침체에 따른 생산량 감소 - 삼성전자의 G1, G2 TSP 채용 지연 - 아몰레드 수율 개선 및 단가 하락 가능성	T

대체품

- 그라핀, Ag-나노와이어 개발 중이나 현재는 위험이 높음
- 아몰레드의 수율 개선 및 단가 하락에 따른 위험 존재하나 가능성이 높음

공급자

- 공급자들 이원화 하고 있음
- ITO TARGET은 독자적 기술력이 필요한 분야가 아님
- 공급자의 경우 사업 규모가 작고 다른 사업 부문에 집중하고 있는 중
- 전반 통합 가능성 적다

기존 경쟁자

- LG디스플레이 수요량 증가가 예상돼 삼성디스플레이까지 납품할 가능성 있음
- 특별한 CAPA 증설 계획 없음
- LG디스플레이 측면에서도 기술 유출 등의 우려로 삼성디스플레이에 납품하지 못하게 할 것임

구매자

- 단일 구매자의 위험
- 삼성디스플레이에 독점 납품
- 삼성디스플레이 수익 개선
- 아몰레드 및 LCD 라인 전환에 집중
- ITO코팅 매출 규모 축소 초기 투자 비용이 커져 우병 통합 가능성 있음

신규진입자

- 납품구조상 해외업체 진출 불가
- 국내 업체의 경우 높은 진입장벽



적정주가:

11,942원

현재주가:

8,780원 (11/03 기준)

상승여력: 36%

시가총액 1,043억원

ROE 37.63%

ROA 18.83%

영업이익률 19.18%

배당수익률 1.71%

P/E Ratio 12.84

P/B Ratio 3.5

주요주주:

박종수: 38.06%

정연환: 2.52%

SMIC 리서치 2팀

팀장 최 현

팀원 고대호

고승희

신영재

1. 전방산업 – Display & TSP 시장

1.1 LCD

LCD의 개념과 구분 – TN, VA, IPS, PLS

LCD(Liquid Crystal Display; 액정디스플레이)는 두 장의 유리기판 사이에 고체와 액체의 중간물질인 액정을 주입하는 구조이다. 위아래 유리판 위에 깔린 전극의 전압 차에 의해 액정의 분자 배열이 바뀌고, 이로 인해 명암이 발생되어 영상을 표시하는 원리이다. SMIC 리서치 2팀에서는 **통시적 중요도와 향후 내용과의 연관성 등을 고려하여 LCD패널을 TN/STN, VA, IPS, PLS의 넷으로 구분하여 설명하려 한다.**

1.1.1 Brief Overview

TN, VA를 거쳐 광시야각 패널 등장

TN/STN패널은 단순한 구조로 대형화가 쉽고, 가격이 저렴해 대량 생산과 보급이 가능했다. 따라서 시장 초기 고가였던 **LCD의 가격 하락과 빠른 보급에 기여**하였다. 그러나 TN/STN패널은 시야각이 좁아서 화면이 왜곡되는 단점이 존재한다. LCD가 시장에 정착함에 따라, **좁은 시야각 등 TN/STN패널의 단점이 점점 부각**되었고, 이를 보완하기 위한 VA패널과 IPS 패널이 등장하였다. 초기에는 **VA패널(삼성디스플레이, 이하 SDC)**과 **IPS(LG디스플레이, 이하 LGD)**로 양분되어 시장이 구성되었다.

IPS는 LG꺼, PLS는 삼성꺼!

VA패널은 색감이 좋고, 시야각이 넓지만, 응답속도가 느려서 화면 번짐 현상이 발생한다. 한편 **IPS패널**은 시야각이 178도에 달하며 응답속도도 빠른 편이나, 전력소모가 크고 가격이 비싸다. LCD패널 시장에서 VA와 IPS의 경쟁에서 IPS가 앞서나가며 광시야각 패널 분야에서는 IPS패널을 생산하는 **LGD가 우위를 점하는 모양새**를 보임에 따라서 TN, VA 방식에 집중해온 **SDC도 기존 VA패널의 장점(높은 명암비) IPS패널의 장점(시야각, 빠른 응답속도)을 더한 PLS패널을 생산하는 등 새로운 노력을 하고 있다.**

그림 1. PLS패널(좌)과 TN패널(우)의 시야각 차이



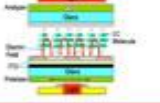
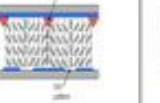
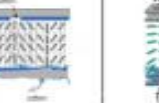
출처: SMIC 2팀

그림 2. 느린응답속도(좌) 빠른응답속도(우) 차이



출처: SMIC 2팀

그림 3. TN, VA, IPS, PLS 비교

		In Plane mode		VA (Vertical Alignment) mode		TN (Twisted Nematic) mode
구 분		PLS(=FFS) (Plane to Line Switching)	IPS (In Plane Switching)	MVA (Multi domain) VA	PVA (Patterned VA)	
제품 특성	감점	측면 시인성, 투과율	측면 시인성	명암 대비비	명암 대비비	재료비, 공정성, 투과율
	단점	Mask 1매 추가	투과율	측면시인성 한계 투과율	측면시인성 한계 투과율	협시야각 (+하측계조반전)
	투과율	○ (70%)	△ (50%)	△ (50%)	△ (50%)	◎ (100%)
	측면 시인성 (GDI)	◎ (0.04)	◎ (0.04)	△ (0.23)	△ (0.23)	X (0.37, 하측반전)
	CR	△ (1000 : 1)	△ (1000 : 1)	◎ (3000 : 1)	◎ (3000 : 1)	△ (1000 :)
	응답 속도 (On+Off)	○ (12ms)	○ (12ms)	△ (20ms)	△ (20ms)	◎ (5ms)
	소비전력	○ (133%)	△ (175%)	X (185%)	X (185%)	◎ (100%)
구조						

출처: 디스플레이서치

1.1.2 LCD, 식지 않는 인기

대형 LCD TV 시장의 견조한 수요 led by 가격 하락, 교체수요

휴대폰, 태블릿PC 등에 사용되는 중소형 LCD는 앞으로도 그 수요가 매우 크게 늘어날 것으로 보인다. 문제는 대형 LCD, 즉 TV시장이다. TV 시장에서 LCD의 미래가 어둡다고 보는 시각이 있고, 실제로 2011년 이후 세계 LCD TV 시장은 이미 높아진 보급률과 세계경기부진 등으로 저성장국면에 진입한 것이 사실이다. 하지만 한동안 LCD TV에 대한 꾸준한 수요가 존재할 것으로 보인다. Key factor는 가격 하락과 교체 수요 증가이다.

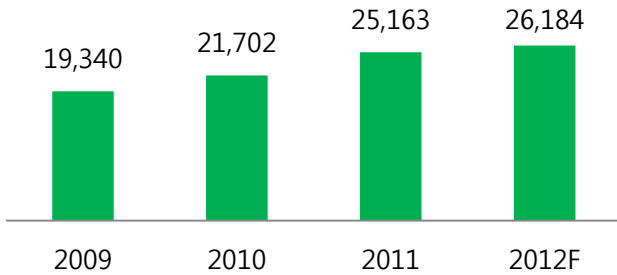
대형 LCD TV 가격하락 - 저가 대형 시장이 기회다

최근 국내 40인치 LCT TV set 가격이 40만원 이하로 하락하면서, 인치당 10,000원선이 깨지기 시작하였다. (‘디지털존’ 출시 40인치 set 가격 399,000원) 중국회사 Honhai 역시 이번 4분기에 65인치 set 가격을 1,000US\$ 초 중반 대에 출시할 것으로 알려지면서, 향후 대형 LCD TV 가격 하락이 계속될 것으로 전망된다. 중국, 동남아, 중남미 등 신흥시장의 저가 대형 TV 시장에 기회가 있는 것이다.

교체시기 임박!

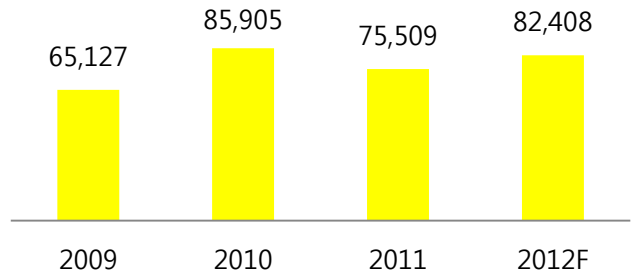
대형 LCD TV의 가격하락은 교체 cycle과 맞물려 수요를 자극할 것으로 보인다. LCD TV의 교체주기는 보통 10년으로 판단되는데, LCD TV 시장이 본격적으로 성장한 2000년대 초 중반 이후 10년이 경과하였으므로 향후 2-3년이 교체수요를 완전히 누릴 수 있는 시기라고 판단된다.

그림 4. 중소형LCD(휴대폰,태블릿용) 시장규모(단위: 백만불)



출처: 디스플레이서치

그림 5. 대형LCD(TV용) 시장규모 (단위: 백만불)



출처: 디스플레이서치

1.2 OLED, 아직은 곤란하다 조금만 기다려달라

AMOLED의 보급 예정보다 늦춰질 것

2011년 이후 LCD TV 성장이 약화되고, 차세대 디스플레이인 AMOLED TV 시장이 2012년부터 시작될 것이라는 기대감이 확산되면서, LCD산업의 성장성에 대해 부정적인 시각이 있었다. 하지만 현재 **AMOLED의 보급은 예정보다 늦춰질 것으로 보임으로 위의 우려는 아직까지는 기우로 판단된다.**

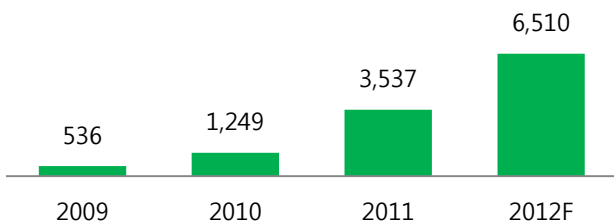
기술과 비용 등 난항을 겪고있는 AMOLED

AMOLED TV를 본격적으로 양산하기 위해서는 8세대라인 가동이 반드시 필요한데, **현재 SDC가 기술적 어려움과 높은 투자비** 등으로 어려움을 겪고 있는 것으로 파악된다. 현재 AMOLED는 LCD에 비해 **비싼 원가와 낮은 수율로 보급에 한계**를 겪고 있다. SDC의 55인치 RGB AMOLED TV의 원가는 5,003달러로, 같은 크기 LCD TV에 비해 10배 정도 비싸며, LGD의 WOLED 방식의 원가는 3,867달러로, 같은 크기 LCD TV 대비 8배 정도 비싸다.

현재 중소형 패널에 주로 들어감

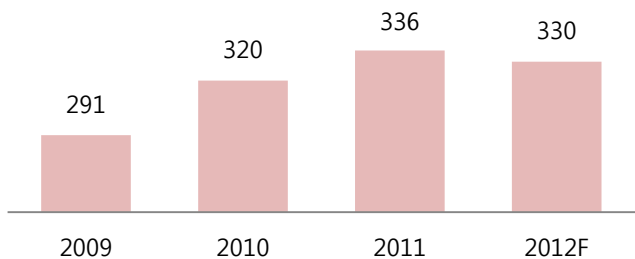
따라서 **현재 시장은 AMOLED가 본격화되기에는 아직 이른 것으로 판단할 수 있으며,** 기술적 어려움이 극복되고 원가와 수율 문제 등이 해결돼야 할 과제가 남아있다. 이로 인해 현재 AMOLED는 삼성전자의 **스마트폰과 태블릿PC 등 7인치 이하 소형 화면** 위주로 적용되고 있다.

그림 6. AMOLED 시장규모 (단위: 백만불)



출처: 디스플레이서치

그림 7. (PM)OLED 시장규모 (단위: 백만불)



출처: 디스플레이서치

1.3 PDP

플라즈마를 이용하는 PDP

PDP(Plasma Display Panel)은 전면유리와 배면유리 및 그 사이의 칸막이에 의해 밀폐된 유리 사이에 가스를 넣어 양극과 음극의 전극에 전압을 넣어 발광시키는 전자표시장치이다. 구조상 대형화가 용이하고 실제 색감에 가까운 자연스러운 영상을 구현할 수 있지만, 플라즈마를 만들기 위해 전기를 방전하는 과정에서 전력 소모가 많아 LCD TV보다 소비전력이 높은 편이다.

의외로 선방중인 PDP – 가격경쟁력!

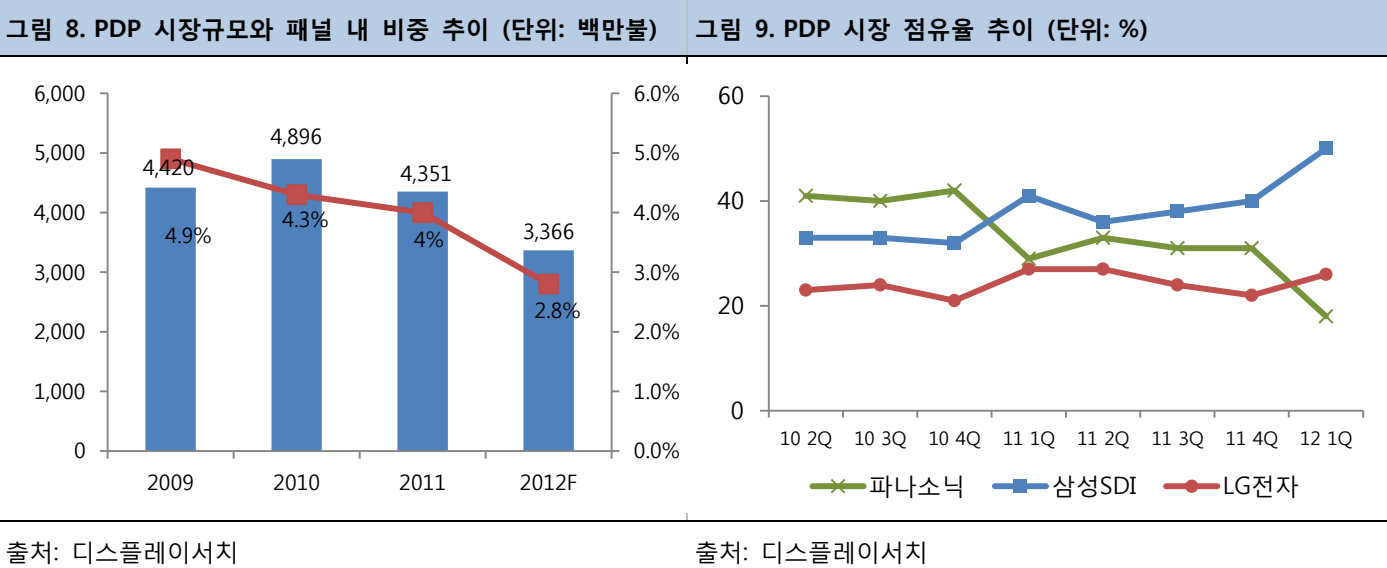
LCD에 밀림에도 불구하고 PDP는 시장에서 꾸준히 4~5% 정도의 비중을 차지해왔다. PDP가 선전했던 이유는 자연스러운 화질과 LCD에 비해 저렴한 가격(같은 크기 LCD 대비 100~200만원 가량)이 중국, 인도, 동남아, 중남미 등 신흥시장에서 계속 수요를 유발했기 때문이다. 국내 PDP 제조사들은 시장 영역을 지키기 위해 신제품과 신기술을 꾸준히 내놓고 있다. 2009년 초에는 삼성이 세계 최초로 3D PDP TV를 출시하기도 하였고, 올해 삼성은 4종의 PDP TV 신제품을, LG는 5종의 신제품을 선보일 예정이다.

의외의 선전, 얼마 안 남았다

그러나 이와 같은 PDP의 ‘의외의 선전’은 지속되기 힘들 것으로 보인다. 디스플레이 서치와 디스플레이뱅크 등 시장조사업체에 따르면 올해 전 세계 PDP TV 출하량은 전년 대비 30% 이상 감소한 1,200만대 수준이 될 것으로 예상되며, 2013년에는 이보다 더 떨어진 800만대 수준에 그칠 것으로 전망되고 있다.

삼성과 LG는 반사이익을 누릴 것

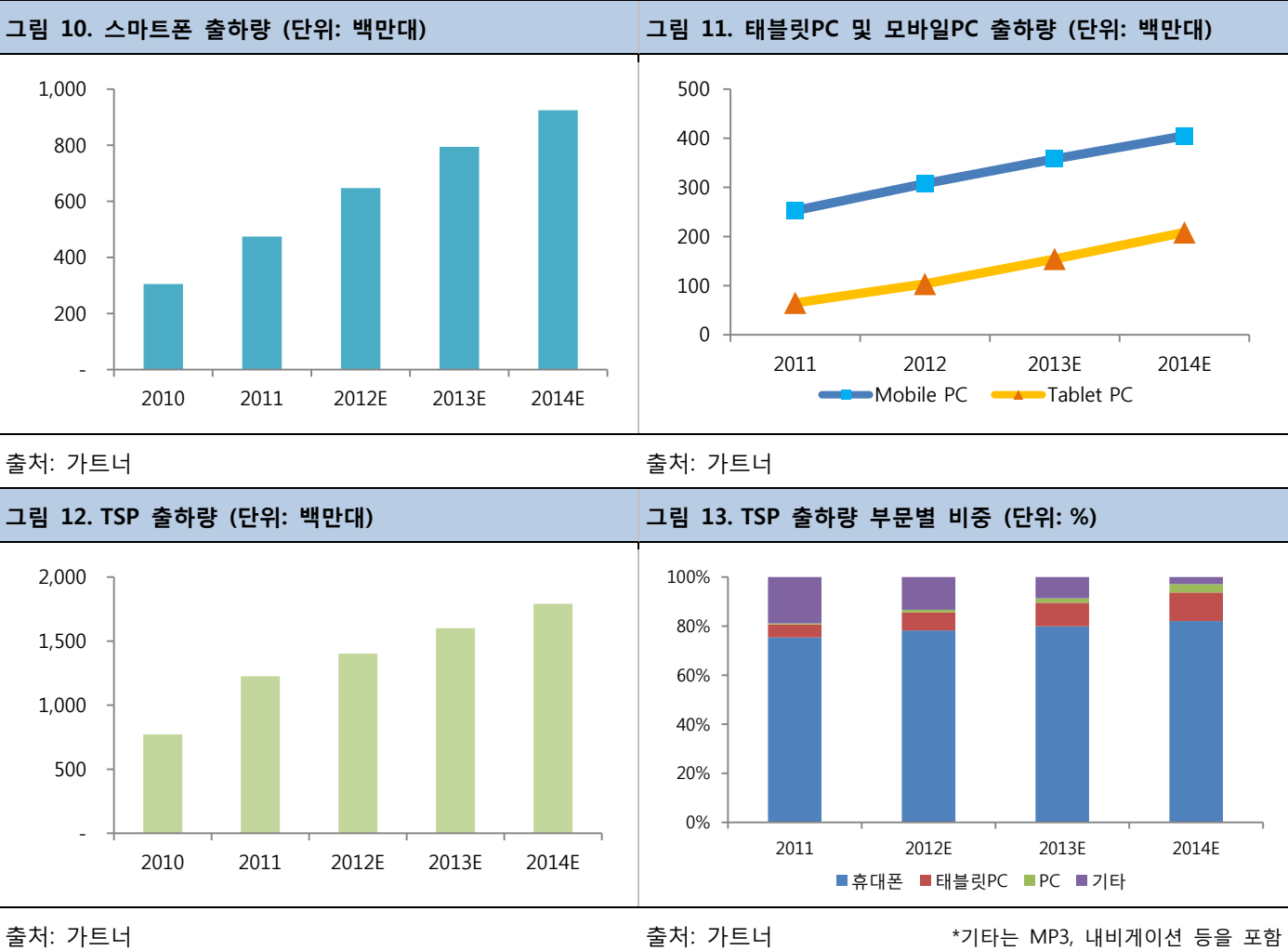
시장의 침체 가운데서 PDP 모듈업체였던 일본의 파나소닉이 자국 내 생산라인을 대폭 정리하겠다는 철수 안을 발표하여 2014년에는 완전 폐쇄를 목표로 하고 있다. 삼성과 LG는 정리 움직임을 보이고 있는 가운데 파나소닉의 철수에 따른 반사이익을 누릴 가능성이 크다.



1.4 TSP(터치스크린패널) 시장

TSP의 역할 및 성장성 **TSP(터치스크린패널)**은 정전기를 이용하여 (손이나 펜)화면상에 접촉한 지점을 찾아 전기적 신호로 전환해 전달하는 역할을 한다. 최근에는 주로 스마트폰과 태블릿PC와 같은 모바일기기에 사용되고 있으며, **모바일기기의 성장에 따라서 TSP 시장은 큰 성장성을 보이고 있다.**

다른 응용제품에서도 침투율 높여갈 것 가트너에 따르면 **2011년 TSP 출하량은 전년대비 60% 정도 증가하였으며 향후에도 연간 15%씩의 성장이 예상된다.** 또한 시장 규모면에서는 2010년 59억 달러에서 **2011년 126억 달러로 113% 성장하였다.** 특히, 그 가운데 휴대폰과 태블릿PC에 주로 사용되는 10인치 이하 중소형패널이 91.1%를 차지한다. 2011년 기준 터치패널의 침투율은 스마트폰에서 91%이지만, 전체 휴대폰 시장에서는 아직 35%에 불과하여 성장여력이 클 뿐만 아니라, 터치 기능이 추가된 **WIN8이 출시됨에 따라 향후 노트북, 모니터 등 다른 응용제품에서도 침투율을 높여갈 것으로 예상된다.**



현재 TSP는 GFF방식과 GG방식이 큰 비중

현재 TSP는 정전용량 방식이 80% 정도의 비중을 차지하고 있으며 그 가운데 ITO 필름을 두 장을 사용한 GFF방식(삼성)과 강화유리 밑에 ITO를 박막증착하는 GG(애플) 방식으로 양분화되어 있다.

GFF방식은 G1F, G1M, G2방식으로 대체될 것

GFF방식은 ITO필름을 두 장 사용하기 때문에 빛의 투과도 및 두께와 무게에 단점이 지적되면서 G1F-G1M-G2방식으로 대체되고 있다. G1F는 GFF에서 ITO 필름을 한 장 줄이고 대신 ITO를 한 측으로 박막증착하는 방식이며, G1M은 ITO 필름을 모두 제거하고 한 측에만 ITO를 박막증착하는 방식이다. 각각 GFF대비 빛의 투과율 및 전력소비가 5%, 25% 개선된다. G2는 강화유리 뒷면에 ITO를 두 측으로 두 번 박막증착하는 방식으로 G1M에 비해 더 정교한 터치감을 구현할 수 있다.

디스플레이일체형 TSP에 대한 기술 개발도 진행 중

뿐만 아니라 디스플레이 일체형 TSP 기술이 개발되고 있는데 이는 인셀방식과 온셀방식이 있다. 위의 방식에 비해 경량화가 가능할 뿐만 아니라 TSP 공정이 사라지고 커버글라스, ITO 필름 전극 등의 주요 부품이 줄어들어 원가를 줄일 수 있다.

현재까지는 양산수율이 나오지 않은 상태

하지만 현재까지는 G1F, G1M, G2, 인셀, 온셀방식의 경우 양산수율이 낮아 많은 TSP 업체들이 연구 중에 있다. 상용화된 제품으로는 G2는 LG전자의 '옵티머스G', 온셀방식은 삼성전자의 '갤럭시S3', 인셀 방식은 애플의 '아이폰5' 정도만 존재하며, 수율이 나오지 않는에도 불구하고 경쟁 관계로 인해 각 사의 전략폰에 무리해서 채용한 것으로 보인다. 하지만 SDC와 LGD의 주도로 향후에는 G1F, G1M, G2, 온셀, 인셀 방식의 TSP가 더욱 큰 비중을 차지할 것으로 보인다.

그림 14. 기술별 모식도 및 요약

구분	GFF	G1F	G2
ITO 필름 개수	2	1	0
가격	우수	보통	보통
배열목	보통	매우 우수	매우 우수
두께	보통	매우 우수	매우 우수
대형화	보통	우수	매우 우수
적용제품	일반 스마트폰	갤럭시S3 10.1 및 8.9 일부 제품	삼성전자 W폰

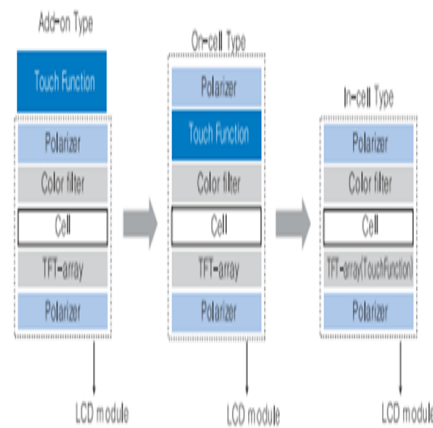
출처: 산업자료

그림 15. 기술별 개발 로드맵

	현재 Main-Stream		In-developing	
	GG	GFF	G1F	G2
두께	1.6T	1.3T	1.2T	1.2T
커버글라스	0.8T	0.8T	0.8T	1.0T
접착 Layer	0.2T	0.2T	0.2T	
ITO	0.4T	0.2T	0.1T	
기타	0.2T	0.2T	0.2T	0.2T
강도	>8H	>8H	>8H	6~7H
투과율	93~95%	90~92%	92~94%	>96%
수율	85~92%	85~95%	60~70%	50~60%
가격(1Q12E)	\$12~13	\$8~9	\$9~10	\$11~12

출처: 산업자료

그림 16. 인셀방식과 온셀방식 모식도



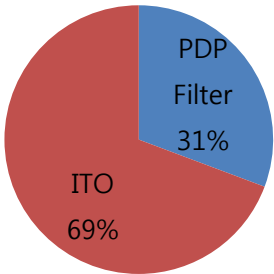
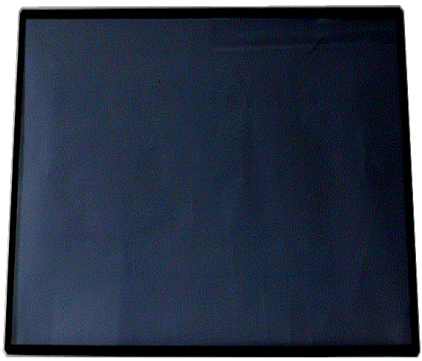
출처: 산업자료

2. 기업소개 – 유아یدی

2.1 디스플레이 부품업체, 유아یدی

유아یدی 2 사업부
- ITO유리 / PDP Filter

평판 디스플레이/전자부품 관련제품 제조 및 판매업을 영위하는 동사는 1990년 (주)유 인정광으로 설립 후 2000년 (주)유아یدی로 명칭을 변경하였고, 2003년 벤처기업부문 코 스탱시장에 상장하였다. 사업부문은 크게 LCD를 전방으로 갖는 ITO사업부와 PDP를 전 방으로 갖는 Filter사업부로 크게 나누어지며, 각각 오창공장과 조치원/구미/오창2공장 에서 생산되고 있다. 2012년 반기 기준으로 매출액 비중은 각각 69.3%와 30.7%이다.

그림 17. 제품 매출액 비중 (%)	그림 18. ITO Glass	그림 19. PDP Filter
 A pie chart showing the revenue split between ITO (69%) and PDP Filter (31%). The ITO segment is red and the PDP Filter segment is blue.	 A photograph showing several rectangular, translucent ITO glass panels stacked on top of each other.	 A photograph of a single, dark, rectangular PDP filter panel.
출처: 사업보고서	출처: 유아یدی	출처: 유아یدی

2.2 부품국산화의 일등공신 유아یدی

국내 디스플레이 부품
업체들의 중요성

PDP, LCD, OLED 등 디스플레이 완제품 분야에서 국내 업체들이 시장 선두를 달리고 있는 만큼, 부품업체들의 경쟁력도 매우 중요하다. 특히, 부품의 국산화가 이루어지지 못할 경우, 완제품 업체들이 일본 등 선진국 기술에 의존적이게 되어 시장에서 우위와 원가경쟁력을 상실할 우려가 있다.

국내부품업체
활동현
황

국내 부품업체들은 주로 터치패널 제조, 모듈화, LCD 패널 부문 등 downstream 분 야에서 활발하게 사업을 영위하고 있는 반면, ITO와 강화유리 등 upstream 쪽에서는 상대적으로 약세를 보이고 있다. ITO필름의 경우 일본의 Nitto Denko가 독점 공급하고 있는 상태로 단가가 비쌌 뿐만 아니라 수급에 대한 우려가 제기되고 있다. 그런 가운데 현재 디스플레이 패널의 발전양상은 ITO필름이 제거되는 방향으로 진행되고 있으며, 특 히 동사는 ITO 강화유리, ITO코팅 등 그 중요성에도 불구하고 국내 업체들의 진출이 더딘 분야에 진출해 있다.

2.3 사업부문 및 BM

2.3.1 ITO 사업부

매트릭스 방식 편평한 Display에 사용되는 투명전극 재료인 ITO

ITO(Indium-Tin Oxide)는 매트릭스 방식으로 구동되는 PDP, LCD 등의 얇고 편평한 디스플레이에 사용되는 투명전극의 재료이다. 매트릭스 구동방식은 다수의 가로전극과 세로전극을 十자 모양으로 배치하고 각각의 접점에 위치한 전극에 신호를 주어 그 위치의 셀이 발광하도록 하는 원리이다. 이 때, 이 전극들이 불투명하면 셀에서 발생하는 빛이 전극에 가려 외부에서 잘 보이지 않게 되기 때문에 **투명한 전극이 필요하다**. 따라서 현재 개발된 재료 중 가장 투명하면서도 높은 전도율과 생산성을 지닌 ITO를 투명전극의 재료로 사용한다. ITO 코팅유리는 유리기판 위에 ITO를 물리적으로 진공 증착하여, 유리기판에 얇은 막이 형성된 유리를 말한다.

ITO 코팅유리를 사용하는 터치패널 시장의 급성장

ITO 코팅유리는 STN/TN뿐 아니라 TSP에서도 사용되고 있다. ITO필름이 줄어드는 방식으로 기술이 발전하면서 ITO를 박막증착해야 하기 때문이다. 기존의 ITO필름이 하던 역할을 윈도우 글래스 하단에 증착된 ITO들이 하는 것인데 동사는 강화유리 하단에 ITO를 코팅해서 납품하는 것이다. 현재까지는 터치모듈 업체의 양산수율이 나오지 않아 상용화되지 않고 있으며 일부 매출만 발생하고 있다.

ITO 코팅 거래선

주요거래선은 STN의 경우는 중국, 대만, 일본(EDT, FORESIGHT, NANOX 등)으로 다양하다. PLS의 경우는 2010년 삼성전자와 PLS패널용 ITO코팅 계약을 단독으로 맺으면서 SDC에서 생산하는 PLS패널의 ITO코팅에서 80%이상을 점유하고 있다. 또한 PLS용 ITO코팅은 SDC에만 납품하고 있다. TSP의 경우 2010년 삼성광통신과 기술협력을 맺으며 ITO 코팅유리를 납품했는데 삼성광통신에서 수율이 나오지 않아 상용화되지 않았고, 계약이 만료된 상태이다. 기술개발이 더욱 진행되어 상용화가 될 경우 일진디스플레이에 납품 예정이다.

2.3.2 PDP Filter 사업부

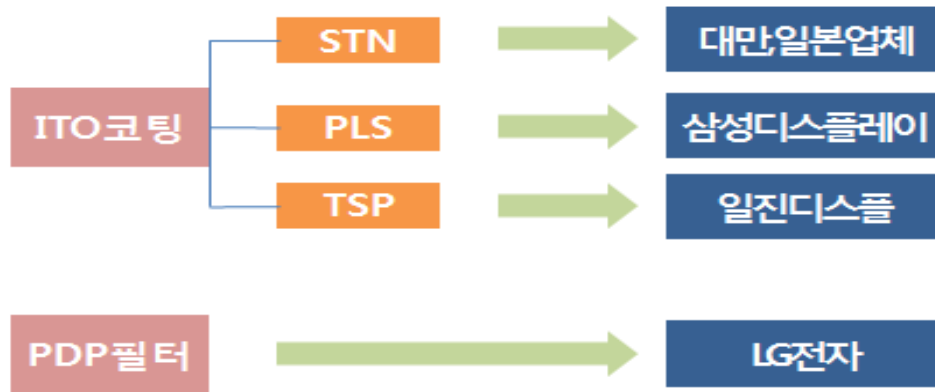
왜 PDP에는 Filter가 필요한가?

PDP는 구동 특성상 전자파와 근적외선의 방출량이 많다. 또 형광체의 표면반사가 높고, 재료로 쓰이는 헬륨(He)이나 제논(Xe)에서 방출되는 주황색 광으로 인해 색 순도가 저하되는 문제가 있다. 특히, PDP Panel에서 발생하는 전자기파 및 근적외선에 의한 주변기기가 유해한 영향을 받을 수 있고, 특히 무선전화기나 리모콘 등의 정밀기기가 오동작을 일으킬 수 있다. 따라서 PDP TV를 사용하기 위해서는 전자기파와 근적외선의 방출을 기준치 이하로 억제하는 것이 요구되며, 이를 위해 전면 필터가 쓰이고 있다. 이렇게 PDP 필터는 PDP 패널의 보호기능, 전자파 차폐기능, NIR 제거, 색온도 보정 등의 기능을 수행한다.

PDP Filter 거래선

동사는 LG 화학을 거쳐 LG 전자에 PDP Filter 를 납품하는 사업구조를 가지고 있었으나, LG 화학이 사업에서 철수하면서 LG 전자에 곧바로 납품하는 구조로 바뀌었다. 현재 Laminated Filter 는 100% LG 전자향이다.

그림 20. 유아이드 BM



출처: 사업보고서

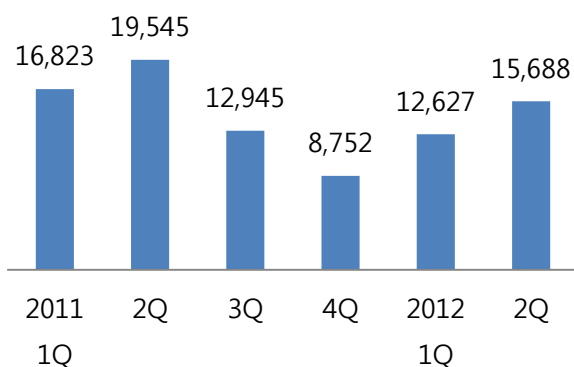
2.2 재무분석

매출액과 이익 성장 & 현금흐름 개선

2011년 ITO 코팅사업 호조로 사상 최대 매출액(581억원)을 달성하였는데, 전년 대비 415% 성장한 수치이다. 영업이익은 111억원, 영업이익률은 19.18%이다. 2012년 순이익은 전년대비 17% 성장할 것으로 전망된다. 이는 고마진 제품인 PLS의 비중 상승에 의한 것이다.

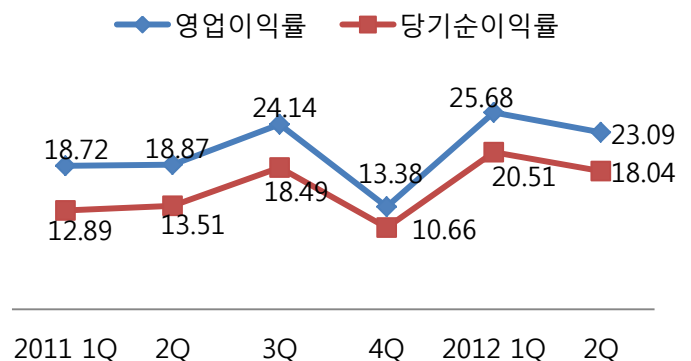
또한 2011년에는 약 137억원의 유동부채 상환과 54억원의 유형자산 투자로 2010년 대비 현금흐름은 개선되고 있다.

그림 21. 매출액 (단위: 백만원)



출처: 사업보고서

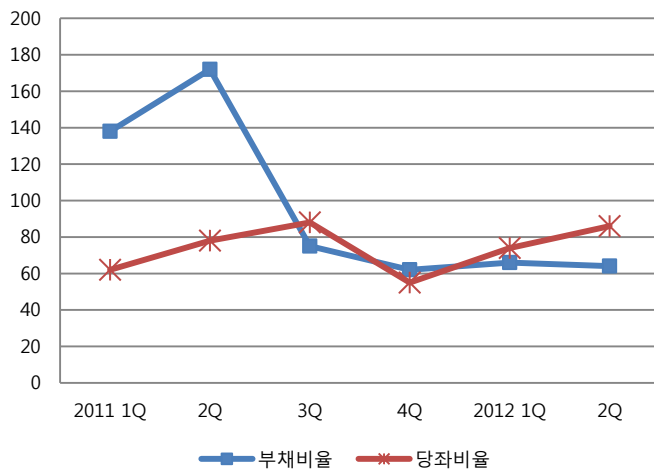
그림 22. 영업이익률, 순이익률 (단위: %)



출처: 사업보고서

그림 23. 부채비율 및 당좌비율

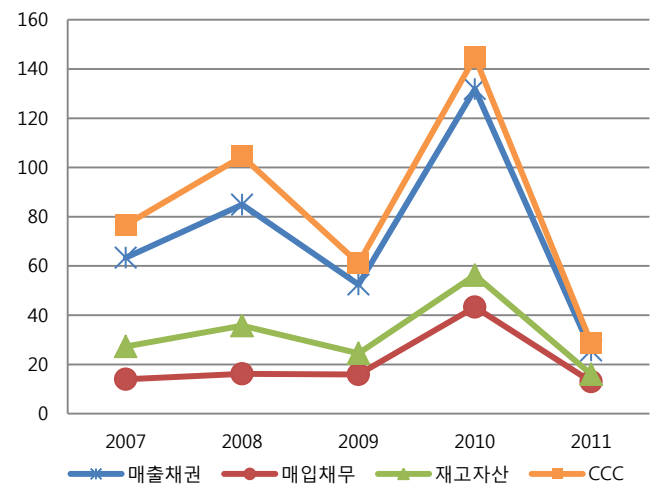
(단위: %)



출처: 사업보고서

그림 24. Cash Conversion Cycle

(단위: 일)



출처: 사업보고서

3. 유아이드의 과거, 현재, 그리고 미래

3.1 유아이드의 과거, 현재, 그리고 미래

유아이드의 핵심기술 - 저온코팅 기술

유아이드의 과거, 현재, 그리고 미래를 관통하는 기술은 저온코팅 기술이라고 할 수 있다. STN ITO 코팅과 PDP 필터 사업을 영위하던 동사는 2010년부터 PDP 코팅사업에 진출했다. 기존의 ITO 코팅은 고온에서 박막증착하는 방식으로 이루어졌는데, 3년간의 연구개발 끝에 저온방식의 도전막 코팅 사업을 진행하게 된 것이다.

3.1.1 유아이드의 과거

ITO코팅 사업부 수익성 개선과 PDP 매출 증가

2010년 도전막 코팅 사업을 위해 코팅라인인 3라인을 증설하였다. (1,2라인에서는 STN ITO코팅) 그로 인해 ITO코팅 사업부의 수익성이 개선되었다. 동시에 PDP 필터 사업부에서는 Laminated Filter의 개발과 PDP Filter 2라인 추가(나우테크 흡수 합병)로 2011년부터 LG전자향 매출이 큰 폭 상승하였다.

PLS ITO코팅 납품하며 매출 큰 폭 증가

하지만 2010년 6월 삼성전자와 PLS ITO코팅 공급계약을 체결하게 되면서 당해 10월부터 ITO코팅 3라인은 PLS라인으로 전환되었고 PDP 코팅사업은 접게 되었다. PLS에서 필요한 ITO코팅은 기존과 다른 저온방식의 박막증착이었기 때문에 저온코팅 기술과 설비를 보유한 동사가 단독 계약을 체결하게 된 것이다. SDC의 PLS 생산량이 증가함에 따라 ITO코팅에 대한 수요가 늘어 2011년 ITO코팅부문 매출 또한 큰 폭으로 상승했고 영업이익률도 30~40%대를 유지해나갔다.

3.1.2 유아이드의 현재

ITO코팅 4라인 증설 완료 및 PDP 원가절감 노력

2012년 하반기 삼성전자 태블릿PC의 선전과 외부업체로의 공급확대로 SDC가 기존의 LCD VA라인인 6라인(5G, 5세대)도 PLS로 전환하고있다. 동시에 동사도 PLS 전용라인인 ITO코팅 4라인이 증설 완료돼(기존 3라인에서만 PLS ITO코팅) 2013년 1월부터 가동할 예정이어서 다시 한번 큰 폭의 매출 성장이 기대된다. 또한 PDP 시장의 침체로 수익성이 개선되지 않고 있는 PDP 필터 사업부에서는 필터의 원재료인 필름을 자체 생산하는 설비 증설이 완료되어 2013년에는 PDP 필터의 원재료 비가 35% 가량 절감될 예정이다.

3.1.3 유아이드의 미래

TSP에서도 기회가 올 것이다

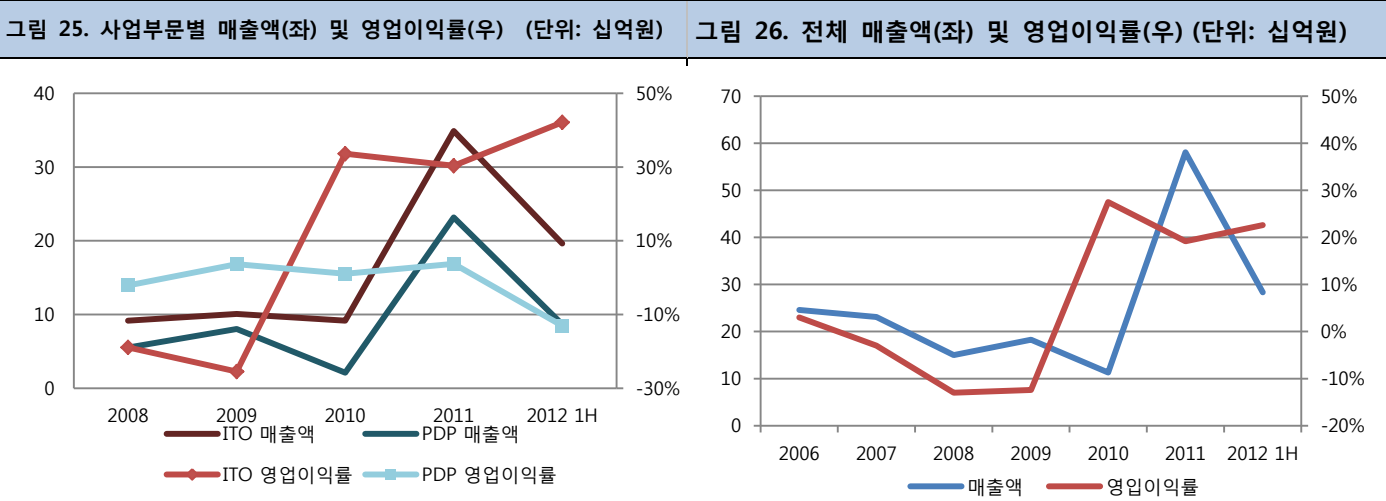
향후 G1, G2 방식 TSP가 상용화될 경우 동사에게는 또 다른 기회가 생긴다. G1, G2 방식은 기존의 GFF 방식과 다르게 ITO필름이 아닌 ITO코팅 유리를 사용하기 때문에 ITO코팅에서 경쟁력을 갖춘 동사에게는 기회인 것이다.

G1, G2 방식 도입에 따른 성장 예상

실제로 삼성전자의 G1, G2 방식의 TSP 상용화에 대한 의지로 동사는 2010년 11월 삼성광통신과 기술협력을 체결해 ITO코팅 강화유리를 납품한 바 있다. 기존의 STN용 ITO코팅을 하던 2라인을 TSP용으로 사용했는데 삼성광통신이 ITO를 패터닝하는 과정에서 수율이 나오지 않아 G1, G2 방식의 스마트폰은 상용화되지 못했다. 그로 인해 TSP관련 매출은 크게 발생하지 않았으며 현재는 삼성광통신과 계약이 만료되었다. 하지만 향후 G1, G2방식의 TSP가 상용화될 경우 삼성전자의 태블릿 PC용 TSP의 상당부분을 담당하고 있는 일진디스플레이에 납품함에 따라 매출 증대도 기대할 수 있다.

모바일 기기 전면부 연성소재 채택에 따른 수혜 가능성

또한 Flexible Display 등의 기술 발전에 의해 스마트폰과 태블릿PC의 전면부가 깨지기 쉬운 유리가 아닌 연성소재로 바뀔 경우 동사의 수혜 폭은 더 클 전망이다. 현재까지는 전면 유리부분에 ITO 코팅을 하기 때문에 300도의 고온에서도 박막증착이 가능하지만 연성소재의 경우에는 고온을 견딜 수 없기 때문에 저온방식의 ITO 코팅이 필수이다. 저온코팅 기술을 보유한 동사가 다른 경쟁업체 대비 크게 앞서 있는 것이다.



출처: 사업보고서

출처: 인포맥스

그림 27. 유아이드의 과거, 현재, 미래

				1차성장기(PLS도입)		2차성장기(PLS증설)				
							3차성장기(TSP상용화)			
				2009 이전	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ITO 코팅	1라인	STN								
	2라인	STN	STN(TSP)	STN				TSP		
	3라인		PDP코팅	PLS						
	4라인						PLS			
PDP 필터		1라인 생산	2라인 증설				필름생산 (원가절감)			

출처: SMIC 2팀

3.2 SWOT 분석

위에서 언급한 것들을 토대로 현재 유아이디의 내부적/외부적 강점, 약점들을 파악하기 위하여 SWOT 분석을 하였다.

그림 28. 유아이디 SWOT 분석

유아이디 SWOT 분석			
S	- 국내 유일의 저온기술 보유 ITO 코팅 업체 - 삼성디스플레이에 독점으로 ITO 코팅 납품 - ITO 코팅 부분 CAPA 증설 - PDP 필름 생산(원가절감)	- 삼성디스플레이(ITO), LG전자(PDP)에 의존 - PDP 매출총이익 마이너스 - 사업부 모두 설비 투자가 많은 장치산업으로 PDP 사업 철수를 즉시에 하기는 힘들	W
O	- 태블릿PC 시장의 성장 - 삼성디스플레이 PLS 납품처 확대와 라인 전환 (CAPA 확대)를 통한 생산량 증대 - 파나소닉 PDP 사업 철수를 통한 LG전자 반사이익	- 애플, 삼성간 소송으로 인해 삼성디스플레이의 애플향 매출 감소 - PDP 시장의 침체에 따른 생산량 감소 - 삼성전자의 G1, G2 TSP 채용 지연 - 아몰레드 수율 개선 및 단가 하락 가능성	T

출처: SMIC 2팀

3.2.1 PDP 필터

PDP 시장의 침체와 LG전자

PDP 필터 사업부의 경우 시장이 침체함에 따라 파나소닉을 비롯한 상위 업체들이 사업 철수를 하려는 움직임을 보이고 있다. **LG전자의 경우** 최근 PDP 시장 점유율이 상승하는 등 파나소닉의 사업철수로 인한 **반사이익**을 누리고 있지만, **시장의 침체 속도가 빨라 언제까지 사업을 영위할 수 있을지 모르는 상황**이다.

유아이디의 PDP 필터 사업부문의 상황

LG전자에만 의존하고 있는 **동사의 경우** 향후 LG전자의 사업철수에 영향을 받을 수밖에 없으며 실제로 **2011년을 기점으로 매년 수익성이 악화**되고 있다. 하지만 장치산업으로서의 성격이 있어 쉽게 사업을 철수할 수도 없는 상황이어서 **원가를 절감하려는** 노력을 하고 있다. 또한 **감가상각이 많이 진행된 상태(연 7억5천만원 정도)**이기 때문에 **생산량 감소에 따른 적자폭이 크게 늘어나진 않을 것**으로 보인다.

즉, **시장의 침체에 따른 매출의 감소와 수익성 악화**는 향후에도 지속될 것으로 보인다.

3.2.2 ITO 코팅

ITO 코팅 사업부문은
큰 폭의 성장 예상

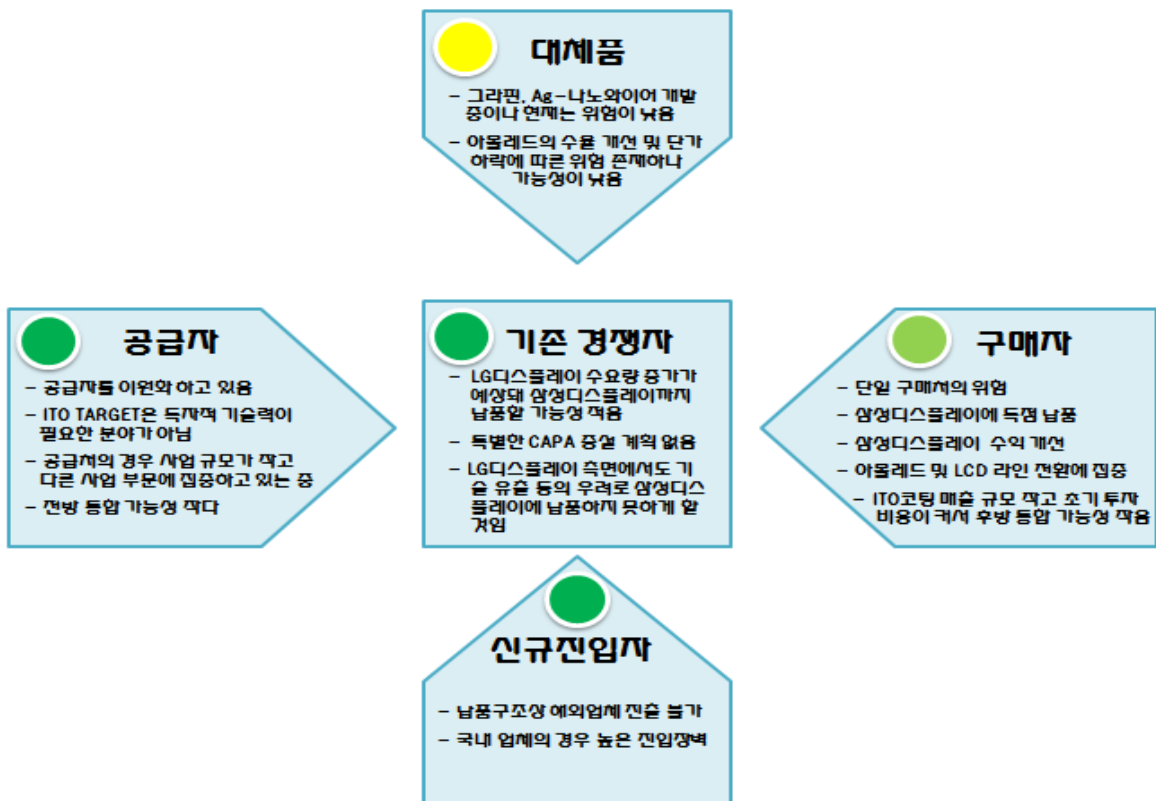
ITO 코팅 사업부문의 경우 전방의 성장과 동사의 경쟁력을 통해 향후에 큰 매출 증대가 가능할 것으로 보인다. 애플, 삼성간 소송으로 인한 SDC의 애플 향 매출이 감소한 측면이 있으나 향후에 애플이 SDC의 PLS를 채택하지 않을 수 없는 구조가 될 것으로 보인다. 또한 아몰레드의 수율개선과 단가하락이 이루어져 향후 1,2년내에 삼성전자가 7인치 이상 제품에서도 아몰레드를 채택할 가능성은 낮은 것으로 판단된다. 반면 태블릿PC 시장의 급속한 성장과 SDC의 PLS 생산량 증대에 따라 **ITO 코팅을 독점공급하고 있는 동사는 다시 한번 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 보인다.**

즉, PDP 사업 부문의 축소와 ITO 코팅 사업 부문의 확대가 예상되며 SMIC 리서치 2팀에서는 PLS 관련 ITO 코팅 사업부문에 집중해서 동사를 더욱 분석하기로 했다.

3.3 5-Forces Model 분석

PLS ITO 코팅 사업부문을 분석하기 위한 도구로는 5-Forces Model 을 사용하였다.

그림 29. PLS ITO코팅 사업부 5-Forces Model 분석



출처: SMIC 2팀

3.3.1 신규진입 가능성

신규 진입 가능성은 낮음

PLS ITO 코팅의 경우 납품 구조상 해외업체가 국내에 진출할 수 없다. 국내업체에 한정해서 볼 경우 PLS ITO 코팅은 저온 코팅 기술이 필수적이며 수율 개선이 어려운 점이 있다. 또한 대규모 설비투자를 통한 규모의 경제를 달성해야 하는 특성 때문에 신규 진입은 어려울 것으로 보인다. 현재도 SDC에는 동사가 독점 공급하고 있으며, LGD에는 아바텍이 공급하고 있다. 대기업의 경우 공급처에 두 개 이상의 벤더를 두는 것이 일반적이는데, 진입장벽에 의해 타 업체의 진출이 힘들어 단일 벤더만 두고 있는 현실이다.

3.3.2 대체재의 위험

대체재의 위험도 낮을 것으로 보이나 향후 더 지켜봐야 함

현재 ITO를 대체할 물질로 그래핀, Ag-나노와이어 등이 언급되고 있으나, PLS에 ITO를 코팅하는 방식 이외의 기술은 아직 개발되지 않은 상황이므로 대체재의 위험은 낮은 것으로 파악할 수 있다. 하지만 아몰레드의 수율개선과 단가하락으로 인해 삼성전자가 7인치 이상 태블릿PC에서도 아몰레드를 채택할 경우 SDC의 PLS 생산 규모는 감소할 수 있으며, 동사에게 큰 위협이 될 수 있다. 하지만 삼성전자가 차세대 스마트폰에도 아몰레드가 아닌 PLS를 적용할 것으로 발표함에 따라 PLS가 아몰레드에 비해 가진 경쟁력이 다시 한번 입증되었다. 또한 아몰레드의 경우 중대형 패널에서 가지는 수율 및 높은 단가 문제는 1,2년 안에도 개선되기 힘들 것으로 보여 아몰레드를 채택할 가능성은 낮을 것으로 보인다.

3.3.3 공급자 교섭력

공급자 교섭력은 크지 않은 상황

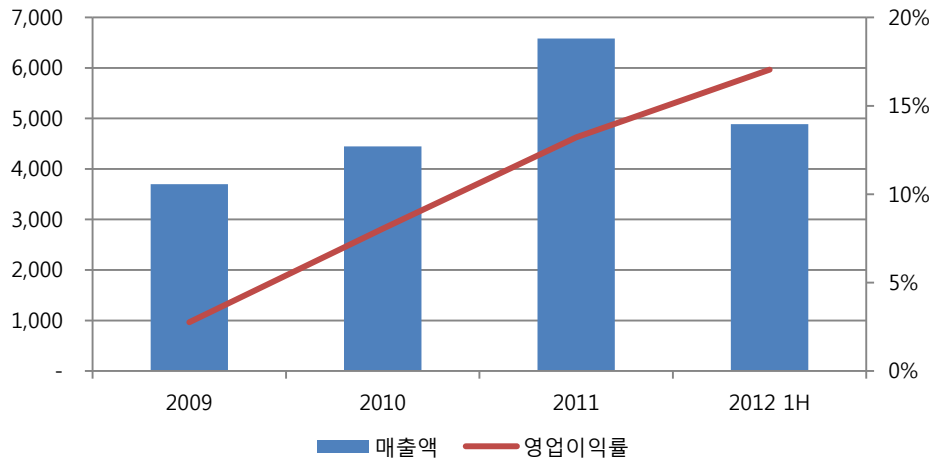
원재료에서 큰 비중을 차지하는 ITO TARGET의 경우 공급처를 이원화하여 공급받고 있다. ITO TARGET은 독자적인 기술력을 필요로 하는 제품이 아니며 공급처의 경우 규모가 작고 다른 사업부문에 더욱 집중하고 있는 상황이다. 전방 통합에 대한 의지도 보이지 않고 있다.

3.3.4 구매자 교섭력

구매자 교섭력은 크지 않은 상황

동사의 PLS ITO 코팅 매출에서 SDC는 100%를 차지하고 있다. 다양한 구매처를 확보하지 못한 것은 구매자의 교섭력을 강화시킬 수 있으나 SDC에도 독점으로 공급하고 있기 때문에 어느 정도 상쇄되는 측면이 있다고 볼 수 있다. 또한 ITO코팅은 PLS 디스플레이의 제조원가에서 차지하는 비중이 작으며, SDC도 최근 수익성이 개선되는 측면이 있다. 한편 SDC는 1.9조원(자본총계 대비 36%)을 들여 아몰레드 설비증설에 투자하고 있으며, LCD에서도 VA라인을 PLS로 전환하는 작업에 집중하고 있다. ITO 코팅 매출은 300억원 정도로 작고, 초기 설비 투자에 드는 비용이 커 후방통합에 대한 가능성은 작다.

그림 30. SDC 매출액(좌) 및 영업이익률(우) 추이 (단위 : 십억원)



출처: 사업보고서

3.3.5 기존 경쟁자

아바텍이 삼성디스플레이에 납품할 가능성이 작음

동사의 경쟁자로는 LGD에 납품하고 있는 아바텍을 들 수 있다. 크게 제품이 차별화 돼있지 않아 SDC에 납품할 가능성은 존재하지만 가동률 및 수율, LGD의 IPS 생산량 증가에 따른 수요 증대 등을 따져봤을 때 **SDC에 추가로 납품할 여력이 충분하지 않을 것으로 파악**된다. 특별한 CAPA 증설 계획도 없고, 기술 유출 등의 이유로 LGD가 SDC에 납품하는 것을 막을 가능성이 크기 때문에 **향후에도 LGD로만 납품할 것으로 보**인다.

이러한 상황들을 분석해 본 결과 동사의 PLS ITO 코팅의 전망은 밝다는 결론을 낼 수 있으며, 좀 더 자세한 분석을 통해 이러한 결과를 뒷받침하고 성장 규모를 예측해보고자 한다.

4. 삼성디스플레이, 아몰레드만 잘하는 건 아니다

4.1 태블릿에선 아직 무리인 ALMOED

삼성디스플레이의 주요 제품은 AMLOED와 TFT LCD

SDC의 주요제품으로는 중소형 제품에 탑재되는 AMOLED패널과 다양한 크기의 제품에 탑재되는 TFT LCD패널이 있다. 주로 스마트폰, 디지털카메라에 AMOLED패널이 탑재되고 태블릿 PC, 노트북, TV에 TFT LCD패널이 공급된다.

프리미엄 스마트폰에는 AMOLED

AMOLED는 SDC가 시장점유율 98% 이상을 차지하고 있는 패널로, 백라이트가 아닌 유기체가 자체 발광하여 광원을 만들어 내는 방식이다. 높은 명암비, 자유로운 시야각, 낮은 소비전력의 강점을 가지고 있어 삼성전자에서 출시하는 프리미엄 스마트폰 제품에는 모두 AMOLED가 장착되어 있다.

단가와 수율의 문제로 태블릿PC에서는 TFT-LCD가 적절

하지만 액정의 크기가 커질수록 소비전력이 증가하고, 수율이 낮아지면서 단가가 상승하기 때문에 7인치 이하의 제품에서만 AMOLED를 탑재하고 있고, 대부분의 이외의 제품에는 TFT-LCD를 장착하고 있다.

4.2 VA에서 PLS로 변환

기존의 VA방식을 대체할 PLS 등장

과거 SDC의 TFT-LCD는 VA방식의 패널이 주를 이뤘으나, 2010년 하반기에 VA방식을 대체하는 PLS방식이 개발되었다. PLS방식에서는 IPS방식과 같이 액정분자를 수평으로 배치하여 VA방식이 가지는 시야각 문제를 해결하였다. 뿐만 아니라 액정분자가 수직형 태일 때 터치시 생기는 잔상효과도 없애주었다. 또한 기존의 IPS방식보다 밝기는 10% 이상 밝아졌고, 측면시인성이 2배나 향상되었으며, 단가는 15% 상 저렴해졌다.

중저가형, 프리미엄급 모두 PLS를 채택하고 있다.

PLS방식은 태블릿 PC중심으로 판매량이 확대되고 있다. 태블릿 PC시장은 중저가형과 프리미엄급으로 분류할 수 있다. 중저가시장에서는 가격이 가장 중요한 요소이기 때문에 단가가 비싼 AMOLED를 선택하기 보다 PLS를 채택하고 있다. 프리미엄급 제품에서는 액정의 크기가 커져가고 해상도가 높아지고 있기 때문에 앞에서 설명한 AMOLED 단점인 수율 문제로 인해 PLS를 공급하고 있다.

갤럭시탭 시리즈를 중심으로 아이패드, MS Surface에도 공급

SDC는 기존에 VA를 생산했던 5라인(5G)을 PLS방식으로 변경하고, 2011년 1분기에 출시된 아이패드2에 최초로 PLS를 납품하기 시작했다. 이후 출시된 삼성전자의 태블릿 PC 제품인 갤럭시탭 시리즈에는 갤럭시탭7.7(AMOLED)을 제외한 모든 제품에 PLS가 채택되었다. 아이패드2의 후속작인 뉴아이패드에서도 PLS를 공급하였으며, 제품 출시 초창기에는 SDC가 전량 공급하였다. 최근 출시된 Window 8을 운영체제로하는 MS surface와 삼성 아티브 PC에도 PLS를 공급하며 매출처를 다변화하기 시작했다.

그림 31. SDC에서 PLS를 납품하는 태블릿PC

제품명	출시일	패널종류	업체명
아이패드 2	2011-03-11	PLS/IPS	애플
갤럭시탭 10.1	2011-06-08	PLS	삼성
갤럭시탭 7.0 Plus	2011-09-30	PLS	삼성
갤럭시탭 8.9(LTE)	2011-10-28	PLS	삼성
갤럭시탭 7.7	2012-01-03	S-Amoled	삼성
뉴아이패드	2012-03-07	PLS/IPS	애플
갤럭시탭 2 7.0(저가형)	2012-04-22	PLS	삼성
갤럭시노트 10.1	2012-08-06	PLS	삼성
Surface	2012-10-25	PLS	MS
아티브	2012-10-26	PLS	삼성
넥서스 10	2012-11-13 (예정)	PLS	구글

출처: SMIC 2팀

그림 32. PLS를 채택한 MS Surface



출처: SMIC 2팀

4.3 애플 공급량 하락? 문제없어!

기존에 PLS를 생산하던 5라인에 이어 6라인도 PLS로 전환

최근 삼성과 애플의 소송으로 인하여 SDC는 애플에 PLS 공급량을 2012년 상반기 1500만대에서 3분기에는 300만대로 줄이고 있다. 태블릿PC 시장점유율 62%인 애플과의 공급관계가 끊어졌음에도 불구하고 SDC는 기존 PLS를 생산하던 5라인에 이어 6라인(5G, 기존 5라인 대비 CAPA 1.64배 규모)에서도 PLS로 전환하고 있다. 애플향 공급량을 줄여도 충분히 수요처를 찾을 수 있다는 생각인데, 2013년도의 주요 제품별 점유율 추정과 디스플레이 업체들의 공급상황 추정을 통해 SDC의 결정이 타당하다는 것을 알 수 있다.

4.3.1 태블릿PC시장의 시장점유율 변화

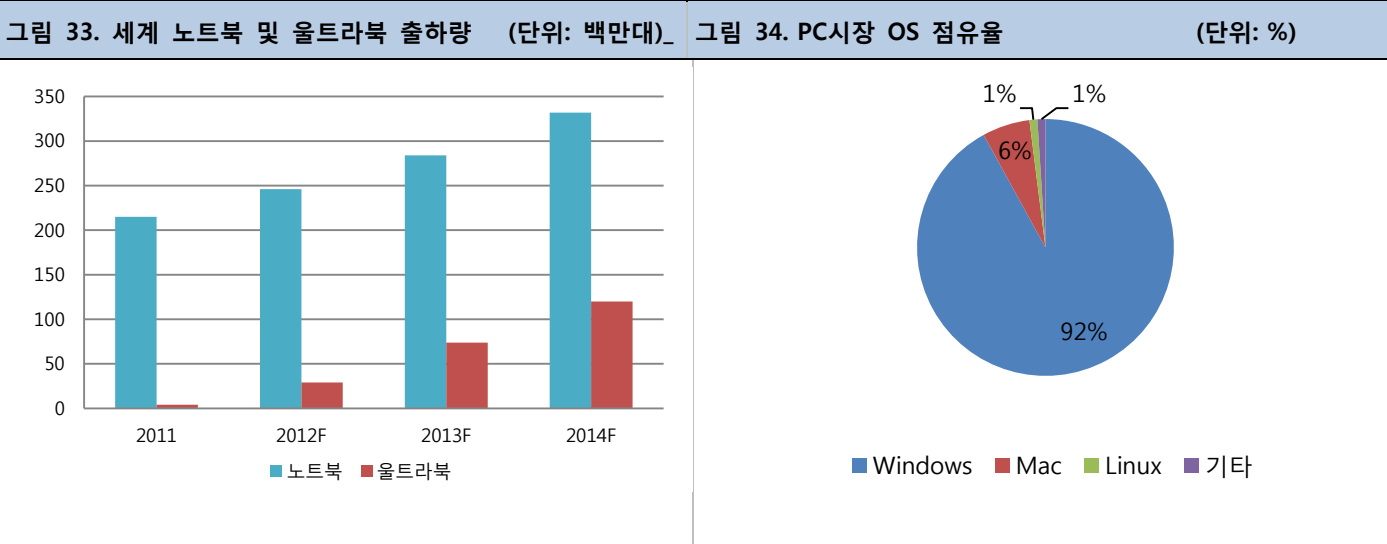
아이패드의 점유율은 하락할 것이다.

태블릿PC 시장의 점유율을 보면 2012년 상반기에는 Apple이 65%를 차지하며 압도적인 우위를 보였다. 하지만 시장규모가 커짐에 따라 신규 진입이 늘어나고 타 제품들의 스펙이 향상되었다. 또한 다양한 저가형 제품이 출시됨에 따라 3분기에는 역대 최저수준인 50%(전년 동기 60%)로 급락했다. 저가형 제품인 아이패드미니가 출시되었지만 이러한 점유율 하락세는 계속될 것으로 보인다.

삼성전자 태블릿PC의 성장성

한편 삼성전자의 경우 하이엔드급에서 중저가형까지 다양한 제품 라인업을 통해 매분기 점유율이 상승하고 있는데 3분기에는 역대 최고수준인 18%(전년 동기 7%)까지 급등했다. 스마트폰 점유율 1위라는 브랜드 파워, 최고급 스펙, 공격적인 마케팅과 부족했던 콘텐츠 부분이 많은 개선된 안드로이드 운영체제에 힘입어 향후에도 점유율 상승이 예상된다.

Window OS의 성장 Window8을 탑재하는 MS Surface는 기존에 Window를 사용하던 구매자들에게 친숙하다는 장점, 노트북의 수요 대체와 새로운 운영체제에 대한 대기수요로 인하여 점차 점유율을 확대해 나갈 것으로 보인다.



출처: IDC, 아이서플라이

출처: 넷마켓웨어

그림 35. 2012년, 2013년 태블릿 PC시장의 판매량 및 시장점유율 추정 (단위: 만대, %)							
	12 1H		12 3Q	12F		13F	
	판매량	점유율	점유율	판매량	점유율	판매량	점유율
Apple	2,880	64%	50%	6,726	57%	9,670	53%
Samsung	518	12%	18%	1,770	15%	3,102	17%
Amazon	221	5%	9%	826	7%	1,642	9%
Asus	123	3%	8%	590	5%	1,277	7%
Bames&Noble	107	2%	3%	354	3%	547	3%
기타	669	14%	12%	1,534	13%	2,007	11%
총합	4,473	100%	100%	11,800	100%	18,245	100%

출처: Gartner, SMIC 2팀

4.3.2 언젠가 다시 돌아올 iPad

SDC는 삼성전자 제품 다양한 태블릿 PC 관련 납품처 중에서 SDC가 현재까지 확실하게 확보한 납품처는 삼성, MS, 구글로 볼 수 있다. 이 납품처들을 통해 SDC는 2013년에 4,702만대의 패널을 안정적으로 공급할 수 있다.

아이패드에는 판매량이 생산량을 뛰어넘기 때문에 SDC가 납품할 수 밖에 없음

애플의 경우 점유율 하락에도 불구하고 13년도에 9,670만대의 판매량이 예상된다. SDC가 애플에 얼마나 납품 가능한가를 계산하기 위해서 경쟁 업체의 공급 가능량을 추정하였다. 현재 기술력 및 수율 등을 고려했을 때 애플에 납품 가능한 업체는 SDC, LGD, 샤프, 재팬디스플레이가 존재한다. 13년 LGD의 애플향 납품 가능량은 3,950만대로 예상되고, 샤프 및 재팬디스플레이의 경우 2012년 공급량에 1.5배를 곱하여 4,263만대 공급이 가능한 것으로 추정했다. 샤프의 경우 소형인 아이폰에서도 애플의 수급을 맞춰 주지 못할 만큼 수율 개선이 더딘 상태이고, 두 업체 모두 특별한 CAPA 증설 발표가 없는 상황을 감안하면 보수적인 추정이라고 판단된다. 이를 통해 애플은 1,457만대의 공급미달이 발생하며 결국 모자란 부분을 SDC에게 납품받아야 하는 것이다. 이는 2012년 공급량에 비해서는 25% 줄어든 양이다.

SDC의 PLS는 향후에도 애플에 공급 가능

소송 이후 애플은 삼성의 제품을 쓰지 않을 것처럼 보였지만 아이패드미니에 SDC의 PLS를 도입하거나 다른 제품에 삼성의 AP칩을 채용하는 등 삼성을 배제하기는 힘든 현실을 보여줬다. 그렇기 때문에 향후 태블릿PC 제품에서 SDC의 PLS는 계속해서 공급될 것이다.

6라인의 PLS전환은 적절한 대응이다.

이를 토대로 SDC의 PLS 공급량은 2013년에 전년대비 46% 성장할 것으로 예상된다. 그렇기 때문에 5라인에 이은 6라인(5라인의 1.64배규모)의 PLS전환은 이런 수요에 긴밀하게 대응하는 것이라고 볼 수 있다.

그림 36. SDC의 PLS 공급량 추이 (단위: 만대)					그림 37. L5와 L6의 생산능력 (단위: 천장/월)					
	12 1H	12 2H F	12F	13F			12 3Q	12 4QF	13 1QF	13 2QF
Apple	1,500	450	1,950	1,457	5세대	L5 태블릿 노트북	219	219	219	219
Samsung MS	518	1,252	1,770	3,102		L6 태블릿 노트북	355	360	360	360
Nexus10	N/A	350	350	1,000						
	N/A	150	150	600						
총합	2,018	2,202	4,220	6,159						

출처: SMIC 2팀

출처: SMIC 2팀

5. 유아이드, 다가오는 기회를 잡다

5 유아이드의 ITO코팅 수요는 증가한다.

5.1 ITO와 ITO 코팅

ITO는 전도율을 향상시키고 투명성 확보하는 디스플레이 필수 소재

ITO는 평판 디스플레이의 전도율을 향상시켜주고, 투명성을 확보해주는 디스플레이 필수 소재이다. 또한 화면의 난반사를 막아주고, 시야각을 확보해주는 역할을 한다. ITO는 투명하면서 전도성을 띠는 물질 중에 성질이 우수하기 때문에 공통전극의 소재로 널리 쓰인다.

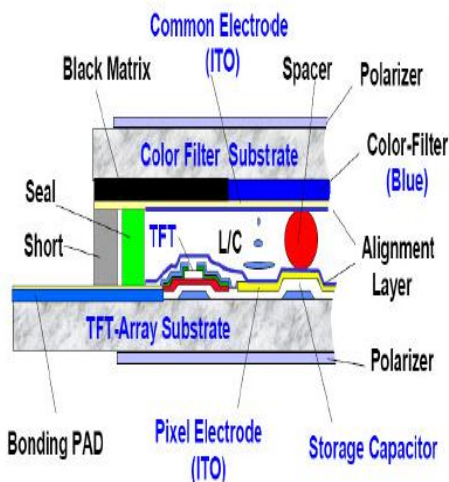
VA패널에서 PLS패널로 생산 공정 변형한 SMD

2011년 동사의 주요 매출처인 SDC에서는 기존의 VA패널에서 시야각이 넓고 광투과율이 우수한 PLS패널로 LCD 패널 생산 공정을 일부 바꾸었다. VA패널은 칼라필터 하단에 ITO 코팅을 해서 LCD 액정을 구동하기 위한 공통전극으로 활용한다. 한편 PLS패널은 ITO 코팅 없이도 LCD 액정 구동이 가능하기 때문에, 칼라필터 하단에 ITO 코팅할 필요가 없다.

PLS패널에서 ITO코팅이 필요한 이유

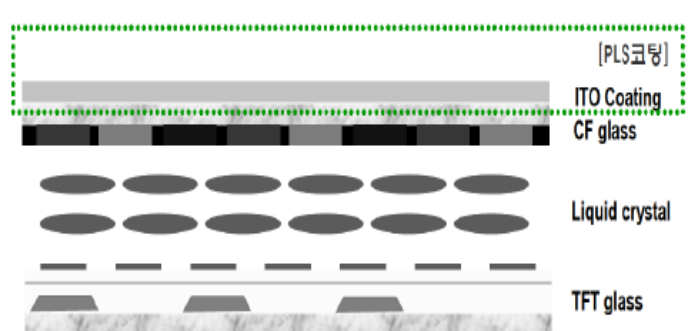
하지만 칼라필터 하단 ITO 코팅이 사라지면 외부 다른 물체와의 접촉 시 대전현상이 나타나며 이로 인해 정전기에 의한 불량 발생한다. 따라서 컬러필터 상단에 ITO코팅을 하여 시야각을 확보하고 정전기를 막아주어야 한다.(그림 참조) 이에 따라서 국내 최고수준의 PLS용 ITO코팅 기술을 가진 동사의 ITO코팅에 대한 수요가 늘어나고 있다.

그림 38. VA패널 방식



출처: 디스플레이서치

그림 39. PLS패널 방식



출처: 유아이드

5.2 ITO코팅을 잘하는 두 가지 이유

5.2.1 저온 코팅 기술

5.2.1.1 저온 코팅 기술의 필요성

STN패널에서는 고온 코팅 가능

ITO 코팅이 낮은 저항과 높은 투과율을 갖기 위해서는 코팅할 때 기판온도가 200~300도를 유지해야 한다. ITO 코팅이 기존의 STN패널에만 쓰이다가 새로이 PLS패널에 사용되자 **저온코팅의 필요성이 대두되었다**. STN패널에서는 유리기판에 ITO를 코팅한다. 따라서 고온에서 코팅을 해도 문제가 없다.

PLS패널에서는 저온 코팅이 필수

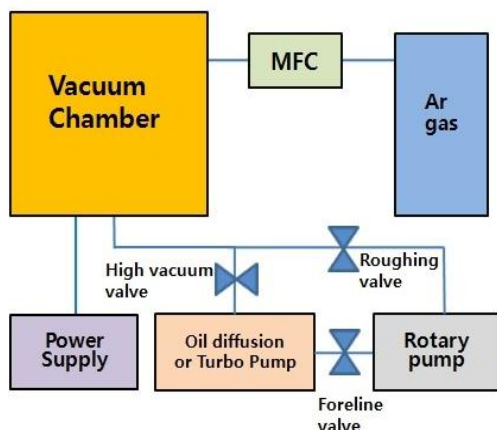
반면 PLS 패널에 ITO 코팅을 할 때는 컬러필터 위에 ITO 코팅을 해야 하는데 **열에 민감한 컬러필터가 변형을 일으키는 문제**가 발생한다. 이러한 문제점 때문에 **PLS 방식에서는 저온 코팅 기술이 필수적이다**.

5.2.1.2 정말 높은 저온 코팅 기술 장벽

저온 코팅의 높은 기술 장벽

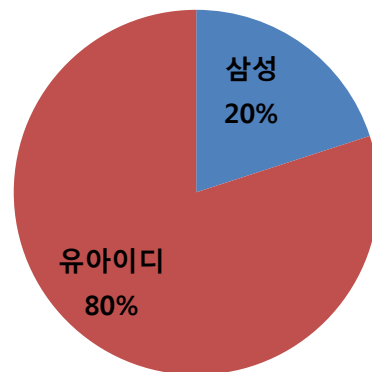
하지만 **저온 코팅 기술의 기술 장벽은 매우 높다**. 원래는 (주)네패스에서 초기에 개발하여 SDC에 납품하였으나, 수율이 개선되지 않는 문제가 발생하여 동사가 2nd 벤더로 납품하게 되었다. 사업 진행 과정에서 네패스는 수율 개선에 실패하고 SDC 향 ITO 코팅 사업에서 철수하게 되었다.

그림 40. 코팅 설비 구조



출처: 디스플레이서치

그림 41. SDC PLS패널 ITO 코팅 납품처 비중 (단위 : %)



출처: 사업보고서

동사의 저온 코팅 기술의 우수성

2010년, 3년간의 연구개발 끝에 동사는 저온 코팅 기술을 기반으로 하는 PDP용 다층막 코팅 기술을 개발하였다. 그 기술을 바탕으로 동사는 2011년 30도 정도의 **저온에서도 균일한 막질의 ITO코팅이 가능한 기술을 개발하였고**, 그 기술력을 인정받아 삼성디

스플레이 향 PLS용 ITO 코팅을 단독 승인 받게 되었다. 현재에는 SDC에서 생산하는 PLS패널 중 80% 이상의 ITO 코팅을 담당하고 있다.

5.2.2 코팅 설비의 자체 설계를 통한 수율의 극대화

코팅 공정의 수율과 생산성을 결정하는 요소

이와 함께 동사는 코팅 설비의 자체 설계를 통해 경쟁력을 확보하고 있다. ITO 코팅 공정의 수율과 생산성은 ITO 물질이 강화유리에 골고루 잘 뿌려지는지, 챔버(코팅이 이루어지는 공간)가 몇 개 인지, 챔버 안에 있는 ITO물질이 담겨 있는 용기를 청소하는 작업의 빈도수 등에 따라서 결정된다.

동사는 코팅 설비를 자체 설계하여 수율 관리 가능

코팅 설비를 자체 설계할 경우 원하는 대로 코팅 설비를 변형할 수 있어서 장비의 효율성이 높아지고 철저한 수율 관리가 가능하게 된다. 또한 설비를 자체 설계한다는 것은 ITO 코팅 관련해서 많은 연구를 통해 기술력을 보유하고 있다는 것을 입증하는 것이다. 그로 인해 동사의 PLS패널 ITO 코팅 수율은 97%에 달한다. 한편 ITO 공정에서 까다로운 코팅 설비의 설계와 공정을 자유자재로 변경할 수 있는 업체는 현재 동사가 유일하다.

5.3 높은 국내·외 진입장벽

5.3.1 해외업체에 대한 진입장벽

PLS패널의 특성상 해외업체는 진출 불가

동사의 PLS ITO 코팅 사업은 납품 구조 상 해외 업체에 대한 진입장벽을 갖고 있다. 유리기판에 ITO코팅을 해서 납품하는 STN방식은 수출과 수입이 상대적으로 자유롭다. 동사 역시 대만과 일본으로 STN패널을 수출 중이다. 그러나 PLS ITO 코팅은 컬러필터 위에 코팅을 하는 것인데, 컬러필터만 따로 떼올 수 없으므로 액정, 유리기판 등이 포함된 LCD필터 전체가 이동해야 된다. 즉, LCD 패널 전체를 공장으로 들여와서 ITO 코팅을 해야 하는 것인데 기술 유출 위험, 운송비 상승 등의 이유로 해외업체가 납품하는 것은 불가능하다. 따라서 해외업체는 국내 ITO코팅 시장에 진출할 수 없다.

5.3.2 국내업체에 대한 진입장벽

네패스는 수율 문제 해결 못함

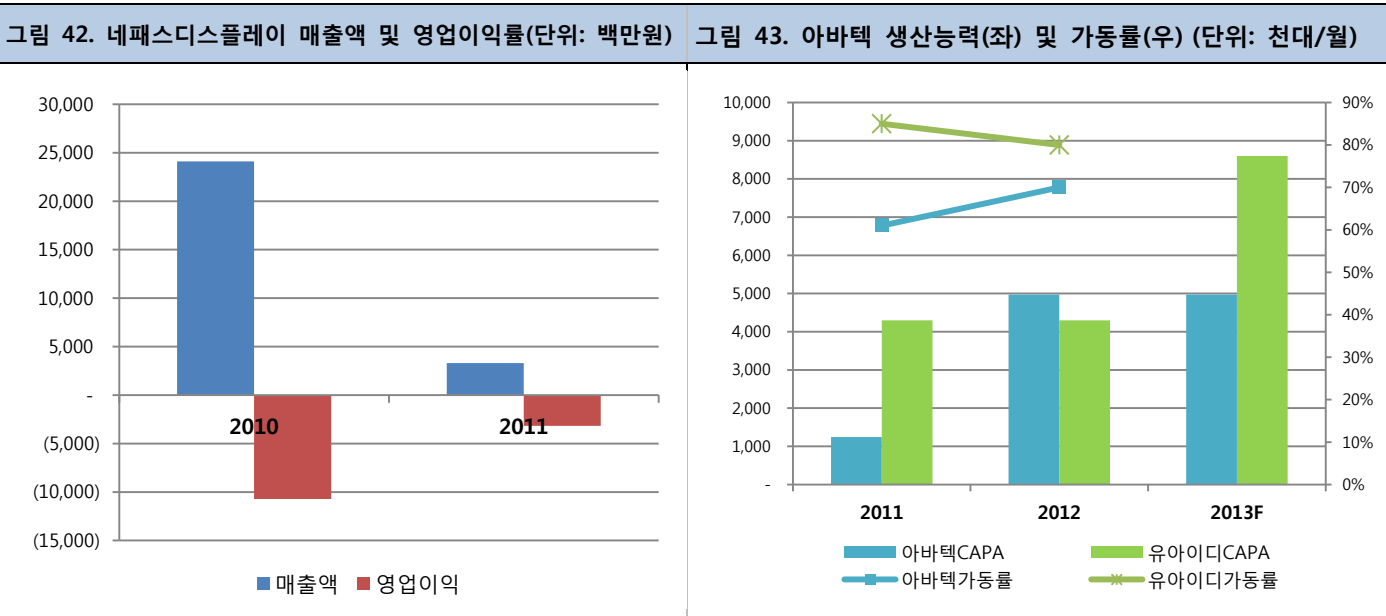
한편 동사는 국내 경쟁 업체에 대해서도 진입장벽을 갖고 있다. 동사의 국내 경쟁사는 LGD에 납품하는 아바텍과 네패스를 들 수 있다. 그러나 이들 경쟁사가 유아이드의 SDC향 ITO코팅 공급을 위협할 것으로 보이지 않는다. 우선 네패스의 경우 수율 문제를 여전히 해결하지 못해 ITO 코팅 부분에서 계속해서 영업 손실을 기록하고 있다.

아바텍 역시 두 회사에 동시에 납품 힘들 것

또한 LGD에 주로 납품하고 있는 아바텍의 경우 LG와 삼성에 동시에 납품하는 것은 불가능해 보인다. SDC와 LGD가 주력으로 생산하는 패널 크기가 서로 달라서 두 회사에 동시에 납품하려면 이중으로 생산라인을 만들어야 하기 때문이다. 이 때문에 실제 250여개의 LCD 부품사 가운데 삼성-엘지에 동시 납품하는 업체는 20여곳에 불과하다. 또

한 LGD에 납품하고 있는 업체가 SDC에도 ITO 코팅을 공급하려고 하면, **LGD 측에서 특허권 침해를 이유로 제재할 것이다**. 또한 아바텍의 경우 CAPA 증설 계획이 없는 상태로 LGD의 늘어나는 수요(태블릿PC 시장의 성장에 따른)를 감당하는 것만으로도 힘들 것으로 보인다.

신규 진입은 어려울 것으로 예상됨 그리고 위에서 언급 했듯이 저온 코팅기술의 진입장벽은 매우 높고, 수율 개선에 어려움이 있다. 동시에 초기 설비투자 비용이 많이 드는 장치산업의 특성이 있기 때문에 **신규 업체의 진입은 더욱 어려울 것으로 예상된다**.



출처: 사업보고서

출처: 사업보고서 (*유아이드 가동률은 STN 라인도 포함된 것으로 실제로는 더 높을 것으로 예측됨)

5.4 CAPA 증설

기존 대비 2배 규모의 CAPA 확장 동사는 약 60억원 정도를 투자하여 ITO코팅 4라인을 증설하고 있다. 4라인은 PLS 전용 라인이며(기존에 3라인만 PLS라인) **월 430만대에서 860만대로 2배의 CAPA 증대**가 이루어진다. 현재 거의 완공된 상태로 올해 12월부터 가동할 예정이다.

위에서 분석했듯이 신규 진입자 없이 계속해서 SDC에 독점 공급할 것이며 SDC의 ITO코팅 자체설비 증설 계획은 없는 상태이다. 그리하여 SDC의 늘어나는 PLS 공급량만큼 **PLS ITO 코팅 납품량은 늘어날 것으로** 판단되며, **2012년 대비 57% 증가할 것으로** 보인다. 이는 늘어나는 CAPA로 충분히 감당할 수 있는 수준이다.

6. Issue & Risk

6.1 미반영 지분법 손실

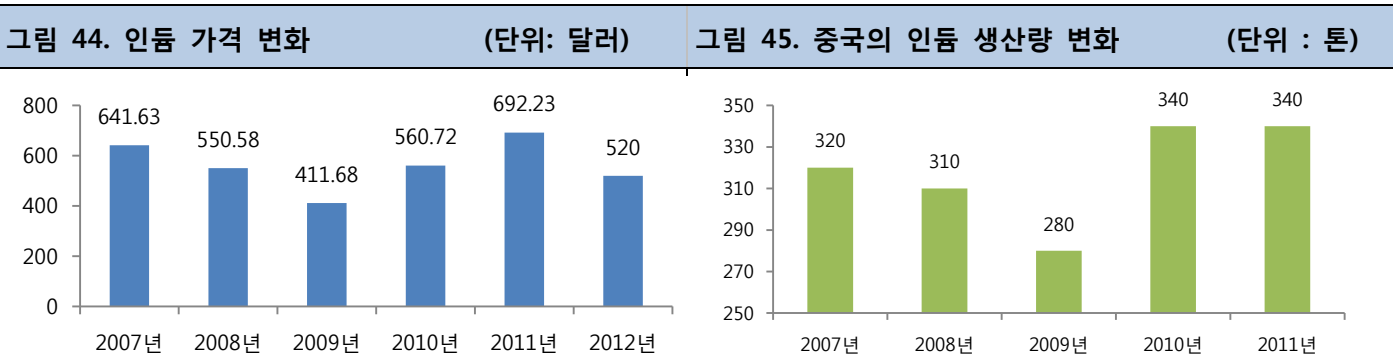
동사는 31억원을 투자해 관계회사인 서우로이엘(株)의 지분 30%를 보유하고 있다. 서우로이엘(株)은 부동산 임대업을 하는 회사인데 2010년 702억원의 당기손실이 발생하여 동사는 지분법 손실이 31억원 발생하였다. 2011년에도 327억원의 당기손실이 발생하여 미반영 지분법 손실 누적액은 180억원이 되었다. **향후에 서우로이엘(株)의 개선 가능성이 보이지 않을 경우 회사 측은 순자산지분가액인 9억원의 손실을 보고 지분을 정리할 것**이라는 입장이다.

6.2 인듐(ITO의 원재료) 가격 변동

원자번호 49번인 **인듐(Indium)**은 현재 전자 산업의 핵심 구성성분이다. 특히, 동사가 만드는 투명전극인 **ITO(Indium Tin Oxide; 산화인듐주석)**의 **중심적인 성분**으로서, 동사에게 있어 가장 중요한 원재료라고 할 수 있다.

중국은 세계 시장에서 가장 인듐을 많이 공급하는 곳인데, 그동안 **중국 내에서 나오는 인듐을 해외로 수출할 때 그 양에 제한을 두는 쿼터제**를 정부 차원에서 시행해왔다. 2001년 WTO 가입시 이러한 통제를 중단하기로 약속했지만, 여전히 계속되고 있는데, 그 이유는 계속되는 세계 경제 위기에 대비해 원자재를 국내에 비축해놓고자 함이다. 이러한 중국측 움직임에 WTO 수출제한 부적합 판정을 내렸지만, 올해에도 전년과 같은 수준으로 수출제한하고 있다.

이러한 추세가 계속되면 인듐 가격 상승으로 인한 원가 부담 우려가 생긴다. 그러나 WTO 가입국으로서 지속적으로 주의를 받고 있고, 다른 국가들의 반발이 있는 점 등을 고려할 때 **중국 정부가 더 강경한 입장을 취할 가능성은 낮아보인다.**



출처: 한국광물공사

출처: 한국광물공사

6.3 전방업체의 가격 인하 압박은?

삼성, LG 등 대기업에 납품하는 하청업체들은 흔히 '봉'이라고 한다. 시장의 갑으로 군림하는 대기업의 입맛에 따라 가격 인하 압박에 시달리기 때문이다. 동사도 국내의 가장 큰 전자기업들에 제품을 공급하고 있어 가격 인하에 대한 리스크가 존재한다. 하지만 PLS ITO 코팅은 독점으로 공급하고 있어 어느 정도의 협상력을 지니고 있다고 판단돼 단가 인하 압박이 상대적으로 적을 것으로 보인다..

6.4 환리스크

LG, 삼성 등 국내 디스플레이 완제품 업체들은 제품의 상당부분을 수출하고 있다. 따라서 이러한 업체들에 패넬을 공급하는 당사도 **환율에 따른 자산과 부채의 변동**이 생기게 된다. 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 할 때, 외화에 대한 원화의 환율이 10% 상승시 외화금융자산은 약 2억9천4백만원 증가, 외화금융부채는 약 4000만원 감소하여 순효과는 +2억5천4백만원 정도로 계산된다. 반면 10% 하락시에는 외화금융자산과 외화금융부채가 각각 위와 같은 크기이되 부호는 반대로 움직여서 순효과는 -2억5천4백만원으로 계산된다.

7. Valuation

<Peer Group PER Method>

제조업체들의 경쟁 심화로 인해서 모바일PC 관련 디스플레이 패널에서는 새로운 기술이 계속해서 개발되고 있다. 이에 따라 부품 업체들 또한 새로운 기술에 빠르게 적응해야 하는 상황이다. 이러한 이유에서 안정적인 기업 예측이 불가능하다고 판단하여 절대가치 평가법 보다는 상대가치 평가법이 적당할 것이라 판단한다.

유아이드의 전방산업이라고도 볼 수 있는 태블릿PC와 디스플레이 시장에서 기술력을 갖춘 기업을 선정한다면, 전방산업에 따른 시장의 전반적인 기대감이 비슷할 것이라고 판단해 Peer Group Method를 사용하고자 한다.

1. 매출액 및 매출총이익 추정

매출액과 매출총이익률은 각 사업부문을 나눠서 추정하였는데, ITO 코팅사업부에서 STN사업부와 PLS사업부, 그리고 PDP 필터 사업부으로 나눠서 추정하였다.

PLS의 경우 앞에서 분석한 결과를 토대로 57% 늘어나는 것을 반영하였다. 설비가 2012년 12월부터 가동되며 코팅기계를 자체 설계하는 등의 기술력을 갖고 있기 때문에 새로운 설비에서의 수율 문제는 없을 것으로 판단하였다. SDC에 ITO코팅을 독점적으로 공급하고 있지만 납품처가 다양화되지 못한 것과 보수적인 추정을 위해 매해 10%씩 가격이 하락한다고 추정하였다. 또한 PLS의 매출총이익률인 60%를 적용하여 매출총이익을 계산하였다.

STN의 경우 대부분을 대만 및 일본에 수출하고 있으며 매출에서 13% 정도의 비중을 차지하고 있다. 2010년에 ITO 코팅사업부에서 PDP 다중막코팅 사업과 PLS 사업부으로 생산설비가 이전되며 매출은 전년대비 60% 하락했다. 하지만 2011년에는 매출이 60%정도 상승했으며, 2012년 반기에는 전년과 비슷한 수준을 기록했다. 가동률도 일정 수준을 유지하고 있지만 전방시장이 하락추세에 있으므로 매해 20%씩 감소할 것으로 추정했다. 또한 STN의 매출총이익률인 24%를 적용하여 매출총이익을 계산하였다.

PDP 필터의 경우 전량 LG전자에 납품하고 있다. 작년에 정점을 찍은 PDP TV 시장 규모는 현재 전년대비 30% 축소되었으며 이 추세는 계속될 것으로 전망된다. PDP 모듈업체 세계 1위인 파나소닉이 사업을 철수하고 있어 LG전자의 점유율은 상승할 가능성이 있으나 보수적인 추정을 위해 매해 30%씩 축소될 것으로 판단하였다. 매출총이익률은 감소하는 추세에 있는데 2012년 반기 -4%로 마이너스를 기록했다. 이는 단가 하락의 영향도 있겠지만 새로 증설한 PDP 필름 생산라인이 완전한 가동과 수율 개선이 이루어지지 않은 영향도 있다. 2013년에는 어느 정도 수율이 개선되고 완전히 가동된다

고 보아 매출총이익률이 개선되는 측면과 PDP 필름을 생산하게 되면 원가절감 효과로 인해 매출총이익률이 3% 정도 개선되는 측면을 반영하였다. 하지만 전방 산업의 침체에 따른 단가인하 등의 문제를 고려해 매출총이익률은 -5%로 계산하였다.

또한 현재 생산설비 증설과정에 있는데 100억원은 2012년 전반기 내에 투자가 완료되었고, 향후 투자금액은 30억원 정도가 될 것이다. 이 부분의 감가상각비 증가분 6억 원을 반영하여 계산하였다.(기계설비만 남은 상태이며 내용연수는 보수적인 추정을 위해 5년을 잡았다.)

2. 영업이익 및 EPS 추정

판매비와 관리비는 매출액 대비 일정 비율을 유지해왔다. 4년간 8~9% 수준을 유지해왔기 때문에 보수적인 추정을 위해 9%를 적용하여 계산하였다. 기타영업순이익은 추정하기가 쉽지 않고 2010년과 11년 각각 3천만원, 3억원으로 그 크기가 작아 반영하지 않았다. 그것을 통해 영업이익을 구하였다.

또한 영업외 비용의 경우 2011년 영업외 비용에 향후 있을 투자금에 해당하는 부분을 이자 비용으로 반영하여 6억 5천만원을 구하였다. 법인세율은 일반적인 22%를 적용하여 계산하였다.

결과적으로 당기순이익은 180억원이 나왔다. 이를 상장주식수인 11,887,792로 나누어 2013년 EPS 1,405원을 구하였다.

단위:백만원		2011	2012.1H	2012.2HF	2013.1QF	2QF	3QF	4QF	2012F	2013F
매출액	STN	6,979	3,614	3,216	1,366	1,366	1,366	1,366	6,830	5,464
	PLS	27,915	16,021	16,576	11,515	11,515	11,515	11,515	32,597	46,060
	ITO코팅 합계	34,894	19,635	19,793	12,881	12,881	12,881	12,881	39,428	51,524
	PDP	23,173	8,680	8,111	2,938	2,938	2,938	2,938	16,791	11,753
	총매출액	58,067	28,315	27,903	15,819	15,819	15,819	15,819	56,218	63,278
매출총이익	STN		867	771.95	328	328	328	328	1,639	1,311
	PLS		9,613	9,946	6,909	6,909	6,909	6,909	19,558	27,636
	PDP		(447)	(324)	(147)	(147)	(147)	(147)	(771)	(588)
	매출총이익	16,102	10,033	10,243	6,940	6,940	6,940	6,940	20,276	27,760
판매비와 관리비		5,268	2,593	2,511	1,424	1,424	1,424	1,424	5,104	5,695
영업이익		11,134	6,867	7,732	5,516	5,516	5,516	5,516	14,599	22,065
영업외비용										650
법인세 차감전 이익									법인세 차감전 이익	21,415
법인세									법인세	4,711
당기순이익									당기순이익	16,703
상장주식수									상장주식수	11,887,792
EPS									EPS	1,405

3. PEER GROUP 선정

유아يدي는 상장된 ITO 코팅 업체들 가운데에서 아바텍을 제외하면 대등할만한 기술력을 가진 업체를 찾기 힘들다. 그리하여 디스플레이나 태블릿PC 관련 부품 업체 가운데, 경쟁사 대비 기술력이 우월한 것으로 판단되는 업체들도 포함시켜 PEER GROUP을

선정했다.

Fwd PER을 이용해서 구하면 8.97이 나오는데 이는 현재 유아یدی가 받고 있는 Fwd PER인 9.34(2012년, 2013년 기준 Fwd PER은 5.77배)보다 0.37 낮은 수치이다. 유아یدی의 경우 기술력을 바탕으로 SDC에 독점으로 공급하는 현실과 수익성 또한 PEER GROUP 보다 우수하다는 점으로 미루어보아, 구해진 값에 할증해서 적정 PER을 구하는 것에 무리가 없어 보인다. 하지만 최근 중소형 주에 대한 관심이 집중되었던 현상을 고려해, 어느 정도 할인한 8.5를 적정PER로 산출하였다.

이제 위에서 구한 PER 8.5와 예상 EPS 1,405원을 곱하여 **적정주가 11,942원**을 구하였다. 이는 현재 주가인 8,780원에 비해 **36% 상승여력**이 있는 것으로 판단되며, 이에 투자자의견 '매수'를 제시한다.

PEER GROUP	PER	Fwd PER
아바텍	21.64	10.84
일진디스플레이	18.82	9.32
미래나노텍	36.92	10.94
이라이콤	9.42	6.04
실리콘웍스	13.68	9.2
엘엠에스	12.22	9.34
유아یدی	적정PER	8.5
	현재가격	8,780
	적정가격	11,942
	상승여력	36%

IFRS (Consolidated) Comprehensive Income Statement	Annual			
	200812	200912	201012	201112
적용회계기준	GAAP(연결)	GAAP(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액	150	183	113	581
매출원가	142	172	73	420
매출총이익	8	11	40	161
판매비와 일반관리비	27	34	9	53
인건비	9	10	3	16
감가상각비	1	1	0	1
연구개발관련비용	3	9	1	18
조정영업이익	-19	-23	31	108
발표영업이익	-19	-23	31	111
EBITDA	8	3	34	126
비영업손익	57	68	-33	-6
금융손익	-6	-6	-2	-8
외환손익	6	-2	-0	1
관련기업투자등 관련손익	58	87	-31	
기타손익	-1	-11	0	2
세전계속사업손익	38	46	-2	102
법인세비용	6	10	-1	21
계속사업손익	32	36	-1	81
중단사업손익				
*법인세효과				
당기순이익(순손실)	32	36	-1	81
지배주주지분				
비지배주주지분				
포괄순이익(순손실)	32	36	-1	83
지배주주지분				

Statement of Financial Condition	IFRS (Consolidated)			
	200812	200912	201012	201112
적용회계기준	GAAP(연결)	GAAP(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
비유동자산	230	359	324	354
장기금융자산	13	34	19	22
유형자산	133	160	282	305
무형자산			6	6
기타비유동자산	84	165	17	21
유동자산	71	63	134	91
현금 및 현금성자산	2	10	29	2
단기금융자산	30	0	25	23
매출채권 및 기타채권	21	41	53	37
재고자산	14	11	25	27
기타유동자산	4	1	3	2
자산총계	301	421	459	445
비유동부채	38	74	52	53
장기금융부채	36	63	47	41
퇴직급여부채	2	2	4	9
기타비유동부채	0	10	0	3
유동부채	72	126	214	117
매입채무 및 기타채무	12	17	23	50
단기금융부채	59	105	187	59
기타유동부채	1	3	4	9
부채총계	111	200	266	170
지배주주지분				
자본금	24	24	59	59
자본잉여금	94	94	122	122
기타포괄손익누계액	5			
기타자본구성요소	-26	-26	-27	-27
자기주식	-28	-28	-27	-27
이익잉여금	93	129	38	121
비지배주주지분				
자본총계	190	221	193	276

Cash Flow Statement	IFRS (Consolidated)			
	200812	200912	201012	201112
적용회계기준	GAAP(연결)	GAAP(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
영업활동현금흐름	37	-19	42	166
당기순이익(순실)	32	36	-1	81
비현금수익비용가감	-22	-56	36	58
유무형자산가상각비	27	26	3	17
금융자산처분손익	0	-1		0
손이자비용				
취득손익	1	0	0	-0
관계기업투자손익	-58	-89	31	
기타	8	8	2	41
현금자본증감	27	0	9	36
매출채권감소(증가)	33	-20	25	17
재고자산감소(증가)	-2	2	-3	-3
매입채무증가(감소)	-7	5	-12	26
기타	3	13	-1	-5
투자활동현금흐름	-6	-45	-76	-58
유형자산취득	-11	-60	-63	-54
유형자산처분	2	4		1
무형자산증감				1
금융자산증감	-3	-10	13	1
기타	-16	-98	-152	-115
재무활동현금흐름	-30	72	49	-135
단기금융부채증감	-33	28	26	-137
장기금융부채증감	4	44	34	2
자본증감			-10	
배당금지급				
기타	-1			-0
기타현금흐름				
순현금흐름	1	8	15	-27
기초현금	1	2	14	29
기말현금	2	10	29	2

Financial Ratio(%)	IFRS (Consolidated)			
	200812	200912	201012	201112
적용회계기준	GAAP(연결)	GAAP(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
안정성				
유동비율	97.84	49.92	62.72	77.75
부채비율	58.02	90.25	137.98	61.59
순차입금비율	33.42	71.00	93.54	27.12
이자보상배율	-3.32	-3.04	10.83	9.28
자기자본비율	63.28	52.56	42.02	61.88
성장성				
매출액증가율	-35.09	21.90	N/A(IFRS)	414.69
판매비증가율	-8.40	22.96	N/A(IFRS)	495.64
EBIT증가율	적지	적지	N/A(IFRS)	252.32
EBITDA증가율	-67.72	-54.44	N/A(IFRS)	267.12
지배주주EPS증가율	흑전	14.81	N/A(IFRS)	흑전
수익성				
매출총이익율	5.39	5.97	35.10	27.73
세전계속사업이익율	25.03	25.05	-1.92	17.62
EBIT마진율	-12.84	-12.41	27.26	18.66
EBITDA마진율	5.07	1.90	30.34	21.64
ROA	10.45	10.01	N/A(IFRS)	18.00
지배주주ROE	18.28	17.56	N/A(IFRS)	34.75
ROIC	-8.66	-9.99	N/A(IFRS)	25.61
활동성				
총자산회전율	0.50	0.51	N/A(IFRS)	1.28
타인자본회전율	1.16	1.18	N/A(IFRS)	2.67
자기자본회전율	0.87	0.89	N/A(IFRS)	2.48
순운전자본회전율	3.86	6.35	N/A(IFRS)	19.14

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.